

Desenvolvimento de Simulador de Sistemas Multifásicos com Base no Método de Elementos Finitos

Área de concentração: Mecânica dos Fluidos

Candidato: **João Paulo Innocente de Souza**

Orientador: Gustavo Rabello dos Anjos, Ph.D

Rio de Janeiro
Setembro – 2021



1. Introdução

Escoamentos multifásicos compõem um tema de ampla aplicação em diferentes áreas da ciência como um todo. Na engenharia, no setor de óleo e gás, por exemplo, está presente nos diferentes processos de separação de misturas do tipo sólido-líquido-gás, no processo de extração de petróleo. Nas ciências biológicas, é notável sua importância no estudo dos fluidos corporais, como o tecido sanguíneo, que carrega grandes quantidades de partículas, como os glóbulos brancos e vermelhos, além de outras substâncias incorporadas ao sistema, como micro-organismos. É possível ressaltar, ainda, o estudo da dispersão de partículas na atmosfera, as quais podem interferir diretamente na qualidade de vida de uma determinada população. Nos últimos anos, um material particulado que ganhou notório interesse foi o de corpos do vírus SARS-COV-2, causador da COVID-19, assim como de aerossóis contendo tal carga viral.

Os exemplos apresentados acima são apenas alguns dos muitos em que um simulador de sistemas multifásicos pronto para receber como entrada quaisquer geometrias e condições de contorno pode ser utilizado, contribuindo para uma compreensão do fenômeno físico real de forma ágil e prévia a experimentos laboratoriais, prevendo os diferentes fenômenos que podem ocorrer na dinâmica do escoamento. Entende-se por simulador multifásico um *software* aplicável e adaptável a qualquer necessidade que englobe o tema, além de ser validado para diferentes casos da literatura. Pretende-se contar, ainda, com um *solver* capaz de resolver escoamentos em meios porosos.

Assim como já foi feito durante meu curso de mestrado na COPPE/UFRJ, neste mesmo programa, o método numérico a ser utilizado é o denominado “Método de Elementos Finitos”, que é amplamente utilizado em problemas de cálculos estruturais, mas que, ao longo dos anos, se mostrou plenamente satisfatório na simulação aplicada à dinâmica dos fluidos. Tal versatilidade do método abre possibilidades de se aplicar em um problema conjunto, no qual há interação fluido-estrutura, de uma forma mais simples e menos custosa. O Método de Elementos Finitos já vem sendo estudado há alguns anos pelo meu orientador, professor Gustavo Rabello, e, durante os últimos dois anos, enquanto estive como aluno de mestrado nesta instituição, tem sido minha principal linha de pesquisa.

Espera-se, assim, que uma continuidade ao trabalho já iniciado seja concluída de forma a produzir conhecimento e ferramentas para a comunidade científica em geral.

2. Objetivos

Entende-se por principal objetivo deste trabalho aqui proposto a consolidação do Método de Elementos Finitos aplicado a sistemas multifásicos, sobretudo aqueles que compreendem sistemas de outras áreas, como a biológica, provendo uma ferramenta sólida, robusta e confiável para aplicação em estudos de diferentes fenômenos que ocorrem nos fluidos corporais, que, em sua maioria, compreendem o que se denominam sistemas multifásicos, devido a sua complexidade.

Desta forma, especificam-se os seguintes objetivos do curso de Doutorado Acadêmico da COPPE/UFRJ:

- Desenvolver um *software* capaz de simular os fenômenos fluidodinâmicos de diferentes sistemas, com diferentes graus de complexidade, expandindo o que já se tem para geometrias complexas (tridimensionais);
- Validar com soluções analíticas ou com outras simulações, por diversos métodos, encontradas na literatura, os problemas de diferentes geometrias, garantindo maior confiabilidade no software;
- Avaliar casos reais da indústria e/ou medicina, de forma a produzir conteúdo científico de qualidade para publicação em revistas de alto fator de impacto e participação em congressos renomados da área.

3. Metodologia

3.1. Equacionamento

A metodologia do trabalho a ser desenvolvido consiste na resolução de equações diferenciais parciais (EDP) de forma numérica. Tais equações representam os fenômenos de conservação de massa, energia e quantidade de movimento para todas as fases presentes no sistema, conforme visto em (Batchelor, 2000). Para dispersões de partículas ou aerossóis, abordagens Euleriana ou Lagrangiana podem ser utilizadas, como visto em (Crowe et al, 2012).

Pretende-se, ainda, avaliar a utilização do acoplamento *two-way*, em que as partículas interferem na dinâmica do escoamento e do *four-way*, no qual, além do que já inclui o anterior, consideram-se as colisões entre partículas e/ou como elas interagem entre si.

Para os meios porosos, será utilizada a formulação de Darcy/Forchheimer, vista em (Cimolin et al, 2013), considerando sistemas mistos, ou seja, com regiões livres e regiões porosas.

3.2. Implementação Computacional

Todo a modelagem de elementos finitos e trajetórias de partículas será feita usando linguagens com boa usabilidade, utilizando Programação Orientada a Objetos, de modo a se obter um código robusto e de fácil adaptação para versões mais atuais, no decorrer do Programa de Doutorado. As linguagens que mais se adequam a este propósito são *Python*, com seus diversos pacotes de álgebra linear e manipulação de dados, e C++, que apresenta uma boa estruturação e de fácil organização, além de ser compilada, o que resulta em um ganho computacional a ser considerado.

3.3. Validação

A validação do *software* será feita em etapas, ao longo do programa de Doutorado, verificando-se, primeiramente, sistemas monofásicos comuns encontrados na literatura ou com formulação analítica. Posteriormente, maior grau de complexidade será adicionado à geometria e, também, com o acréscimo de fases. O escoamento em meios porosos também será analisado e validado em uma etapa seguinte. Os resultados obtidos comporão o trabalho final, mostrando o desenvolvimento da tese.

4. Relevância

A simulação computacional tem se mostrado cada vez mais importante nos projetos de engenharia e nas previsões de fenômenos físicos e biológicos, sendo um método complementar e que auxilia a guiar experimentos, com base no que é demonstrado na simulação. A dinâmica dos fluidos computacional ajuda a testar e otimizar diferentes geometrias de equipamentos da indústria, sem que estes precisem ser fabricados antes de terem seu propósito justificado.

O método de elementos finitos tem se mostrado de extrema importância na indústria, visto que diversos *softwares* comerciais são utilizados em análise estrutural e, cada vez mais, em simulações fluidodinâmicas. Sua utilização neste trabalho abre margem para um acoplamento do tipo fluido-estrutura de forma mais simples do que se fosse utilizado outro método de dinâmica dos fluidos computacional.

5. Viabilidade

O trabalho será realizado nas dependências da COPPE/UFRJ, instituição renomada na pesquisa científica, incluindo a simulação computacional. Para sua execução, serão necessários computadores com razoável capacidade de rodar os modelos, os quais já podem ser encontrados nos laboratórios do Programa de Engenharia Mecânica (PEM), que contam, ainda, com *softwares* comerciais de Dinâmica dos Fluidos Computacional (CFD) e Análise de Elementos Finitos (FEA).

6. Referências Bibliográficas

Anjos, G., 2012. **A 3D ALE Finite Element Method for Two-Phase Flows with Phase Change**. Ph.D. thesis, École Polytechnique Fédérale de Lausanne.

BATCHELOR, G. K. **An Introduction to Fluid Dynamics**. USA, Cambridge University Press, 2000.

CROWE, C. T., SCHWARZKOPF, J. D., SOMMERFELD, M., et al. **Multi-phase Flows with Droplets and Particles**. USA, CRC Press, 2012.

CIMOLIN, F., DISCACCIATI, M. “Navier–Stokes/Forchheimer models for filtration through porous media”, **Applied Numerical Mathematics**, v. 72, pp. 205–224, 2013. doi: <https://doi.org/10.1016/j.apnum.2013.07.001>.

ZIENKIEWICZ, O. C., TAYLOR, R. L. **The Finite Element Method - Volume3**. Wiley, 2000.

ANJOS, G. R. **Solução do Campo Hidrodinâmico em Células Eletroquímicas pelo Método de Elementos Finitos**. Dissertação de Mestrado, COPPE/Universidade Federal do Rio de Janeiro, 2007.

7. Disciplinas

As disciplinas a serem cursadas listadas aqui levam em conta aquelas oferecidas, normalmente, em cada trimestre letivo. Do total de 14 disciplinas que devem ser feitas, 9 foram feitas no meu mestrado, de um total de 8 obrigatórias, tendo feito 1 extra já

prevendo o aproveitamento para o doutorado. As 5 disciplinas restantes serão distribuídas conforme abaixo, a depender da disponibilidade e oferta delas:

1º Período:

COM 812 – Turbulência

COM 816 – Aerodinâmica Computacional

2º Período:

COM 840 – Mecânica do Contínuo

3º Período:

COM 722 – Convecção

COM 728 – Transferência de Calor Computacional

Plano de trabalho aprovado por:



Gustavo Rabello dos Anjos, Ph.D